



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Laboratorio Diesel	Clave de Asignatura: LDO854
Semestre: Octavo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 4.87	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: A,L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	24	48	6	78

OBJETIVO GENERAL

Conocer las bombas e inyectores, identificando su funcionamiento y componentes, para efectuar trabajos de mantenimiento, reposición de piezas sujetas a desgaste además de ajustes con precisión, usando el equipo de prueba apropiado.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Inyectores 1.1. Introducción. 1.2. Partes principales. 1.3. Tipos de inyectores y portainyectores. 1.4. Verificación rehabilitación y ajustes.	Conocer e identificar las partes de los diferentes tipos de inyectores, analizando diagramas y componentes físicos, para comprender su funcionamiento. Conocer el equipo de prueba y calibración disponible, analizando imágenes y componentes físicos, para su aplicación.
2	2. Bombas de inyección 2.1. Introducción. 2.2. Partes principales. 2.3. Tipos de bombas. 2.4. Verificación rehabilitación y ajustes.	Conocer e identificar las partes de los diferentes tipos de bombas de inyección, analizando diagramas y componentes físicos, para comprender su funcionamiento. Conocer el equipo de prueba y calibración disponible, analizando



		imágenes y componentes físicos, para su aplicación.
3	3. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Inyectores. - Exponer mediante ilustraciones los diferentes tipos de inyectores. - Explicar la adecuada operación del equipo de pruebas.	- Clasificar los diferentes tipos de inyectores. - Resumir y presentar gráficamente las partes sujetas a desgaste. - Desarmar y analizar fallas en las partes de los inyectores. - Utilizar el equipo de prueba.
2	Bombas de inyección. - Exponer mediante ilustraciones los diferentes tipos de bombas de inyección. - Explicar la adecuada operación del equipo de pruebas.	- Clasificar los diferentes tipos de bombas de inyección. - Resumir y presentar gráficamente las partes sujetas a desgaste. - Desarmar y analizar fallas en las partes de las bombas de inyección. - Utilizar el equipo de prueba.
3	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Utiliza satisfactoriamente las herramientas del sistema de inyección de combustible. - Opera los equipos de prueba de los sistemas de inyección.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Diagnostico de la combustión en motores Diésel de inyección directa	Martin, Jaime	Reverte	2013
Estudio de los efectos de la post inyección sobre el proceso de combustión	García M., Antonio	Reverte	2011
Estudio de la inyección diésel mediante la medida del flujo de cantidad de movimiento del chorra	Gimeno G., Jaime	Reverte	2011

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroeva
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
Capaz de desarmar, armar y dar mantenimiento con seguridad a los inyectores mediante las herramientas adecuadas.	Evaluación diagnóstica Lista de cotejo. Cuestionario. Portafolio.





- Capaz de desarmar, armar y dar mantenimiento con seguridad a las bombas de inyección mediante las herramientas adecuadas.

Rúbrica.
Examen.
Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.